

- xây dựng cơ sở
 - lớp dân cư
 - ghi địa pt
 - địa hình và tổng
- Up casting: biến thành biến của cha → con
- Down casting: biến đang chuyển biến
- Down casting:

BT1:

```
class Person {  
    private String name;  
    private Date birthday;  
    public Person() {  
        this.name = name;  
        this.birthday = birthday;  
    }  
    public void String set void setName (String name) {  
        this.name = name;  
    }  
    public void String getName () {  
        return birthday;  
    }  
    public void void set Birthday (Date birthday) {  
        this.birthday = birthday;  
    }  
}
```



```
public String getDetails () {  
    return "Name:" + name + ", Birthday" + birthday;  
}
```

```
public class Employee extends Person {  
    private double salary;  
    public void setSalary (double salary) {  
        this.salary = salary;  
    }
```

@Override

```
public String getDetails () {  
    return super.getDetails () + ", Salary:"  
    + salary.getDetails ();  
}
```

```
public class ass Manager extends Employee {  
    private Employee assistant;  
    public void setAssistant (Employee assistant) {  
        this.assistant = assistant;  
    }
```

@Override

```
public String getDetails () {  
    return super.getDetails () + ", Assistant:"  
    + assistant.getDetails ();  
}
```


7

8

```
import java.util. Date;  
public class Main {  
    public static void main (String [] args) {  
        Person p1 = new Employee ();  
        p1 . set Name (" Van A ");  
        p1 . set Birthday ( new Date ());  
        Person p2 = new Manager ();  
        p2 . set Name (" Van B ");  
        p2 . set Birthday ( new Date ());  
        System.out.println ( p1.get Details ());  
        System.out.println ( p2.get Details ());  
    }  
}
```

22

BT 2:

~~Class Bank {~~

~~Bank
private
long laiSuot;
get laiSuot~~

~~Bank
private
set laiSuot
get laiSuot~~

BT 3:

Class NhanVien {

protected String ten;

protected long luong;

public NhanVien () {

this.ten = ten;

this.luong = luong;

}

public NhanVien (String ten) {

this.ten = ten;

this.luong = luong;

}

protected String loiNhanVien () {

~~return loiNhanVien;~~ System.out.println;

("Nhan vien ");

}

public void tinhLuong () {

return ~~luong~~ luong;

}


```

public void xuấtThôngTin () {
    return "tên: " + tên + " lương: " + super: tính lương lương super
}

```

```

Public class NhanVienFullTime extends NhanVien {
    private int loạiChứcVụ;
    private int ngàyLàmTham;
    public NhanVienFullTime (string tên, int ngàyLàmTham, int
    loạiChứcVụ) {
        this.tên = tên;
        this.ngàyLàmTham = ngàyLàmTham;
        this.loạiChứcVụ = loạiChứcVụ;
    }
}

```

```

public NhanVienFullTime
public string loạiNhanVien () {
    return loạiChứcVụ; System.out.print("Nhan vien full Time")
}

```

@Override

```

public void tínhLương () {
    return "tên: " + tên + " lương: "
float long TổngLương = lương * ngàyLàmTham;
return "tên: " + tên + " lương: " + TổngLương;
} return lương * ngàyLàmTham;
}

```



```

public class NhanVienPartTime extends NhanVien {
    private int goloamUoc;
    public NhanVienPartTime (String ten, int goloamUoc) {
        this.ten = ten;
        this.goloamUoc = goloamUoc;
    }
    public String LoiNhanVien () {
        System.out.println ("Nhan vien PartTime");
    }
}

```

② Override

```

public void tinhLuong () {
    long tangLuong = luong * goloamUoc; return luong * goloamUoc;
    return "ten: " + ten + " luong: " + tangLuong;
}

```

~~22/3~~

~~public static void main~~

~~Public class main {~~

~~public static void main (String[] args) {~~

~~Nhanvien nvt = new NhanVienFullTime ();~~

~~nvt.NhanVienFullTime ("van A", 27, "~~

② Override

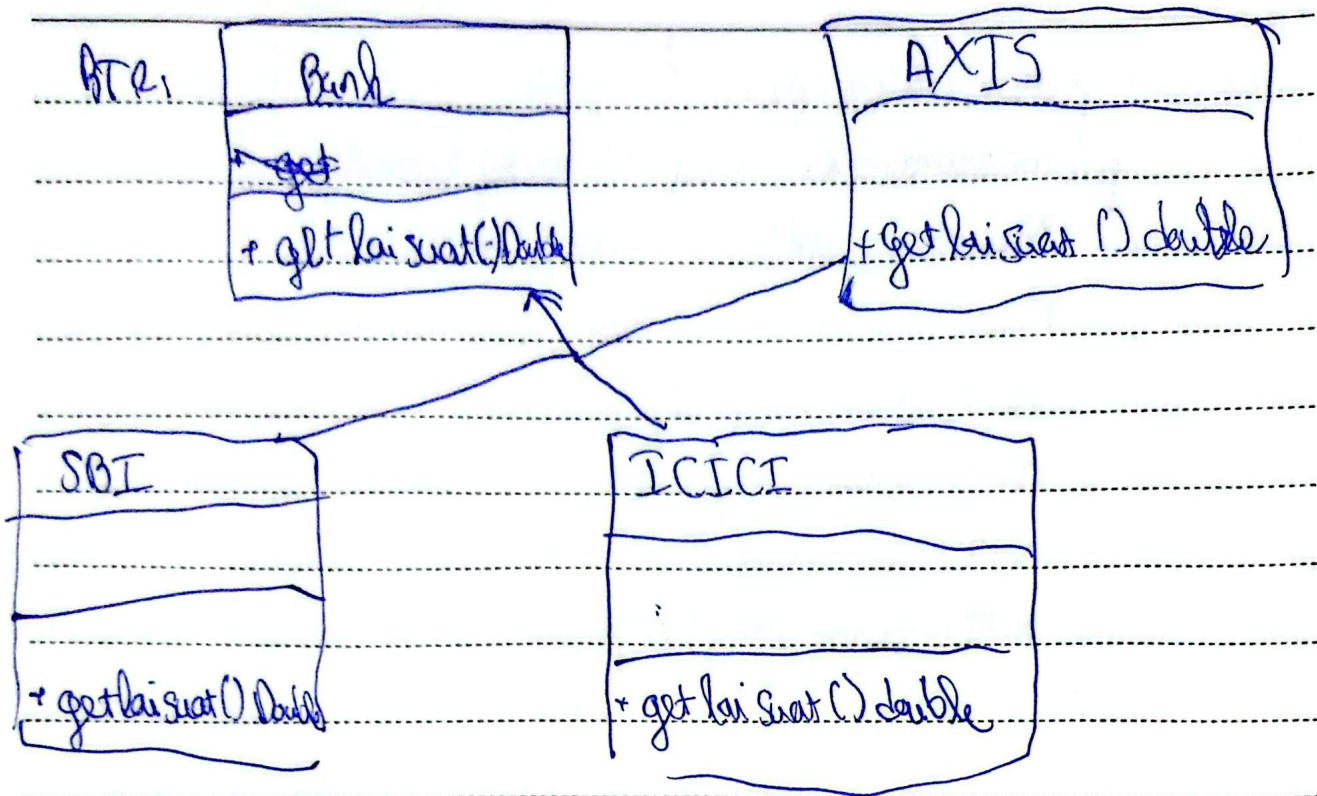
public void tinhLuong () {

return luong * goloamUoc;

}

}


```
public class main {  
    public static void main (String [] args) {  
        NhanVien nv1 = new NhanVien FullTime ();  
        NhanVien nv2 = new NhanVien PartTime ();  
        nv1. tinhLuong ();  
        nv1. xuatThongTin ();  
        nv2. tinhLuong ();  
        nv2. xuatThongTin ();  
    }  
}
```

```

class Bank {
    public double getLaiSuat() {
        return 0.0;
    }
}
  
```

```

class SBI extends Bank {
    @Override
    public double getLaiSuat() {
        return 8.0;
    }
}
  
```

```

class ICICI extends Bank {
    @Override
    public double getLaiSuat() {
        return 7.0;
    }
}
  
```



```
class AXIS extends Bank {  
    @Override  
    public double getLaisuat () {  
        return 9.0;  
    }  
}
```

import java.util Scanner

Bài 4: Class LopTe {

private String soxe;

private String loai;

private String ngaydh;

private ~~thai~~ boolean ~~tr~~thai;

public LopTe () {

this.soxe = soxe;

this.loai = loai;

this.ngaydh = ngaydh;

this.~~thai~~ = false;

public LopTe (^{LopTe x}~~String soxe~~) {

this.soxe = x.soxe;

this.loai = x.loai;

this.ngaydh = x.ngaydh;

this.~~thai~~ = ~~x.thai~~; ~~x~~ ~~thai~~ x.thai;

public void nhap () {

Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("So xe: ");

this.soxe = sc.nextString();

System.out.print("Loai xe: ");

this.loai = sc.nextString();

System.out.print("Ngày đăng ký: ");


```

this.ngaych = sc.nextLine();
System.out.print("Trang thai: ");
this.tathai = sc.nextLine();
if (this.tathai.equalsIgnoreCase
if (this.tathai == "C") {
    this.tathai = true;
} else {
    this.tathai = false;
}
}

```

```

public void in () {
String trangthaiStr = tathai;
String trangthai = tathai ? "Được phép lưu thông"
: "Không được phép lưu hành";
System.out.println("Số xe: " + soxe + " loại: "
+ loai + " Ngày đăng ký: " + ngaych + " Trang thai: " + tathai
trangthai);
}

```

```

public class main {
    public static void main (String[] args) {
        Lopxe x1 = new Lopxe ();
        x1.nhap ();
        x1.in ();
        Lopxe x2 = new Lopxe (x1);
    }
}

```



```

    }
    x2.in();
}

```

```

public class chuyen te extends te {
    private int msc;
    private String ten;
    private String noiden;
    private double danh thu;
    public chuyen te () {
        super();
    }
}

```

```

public void nhap () {
    @Override

```

```

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("MSC: ");

```

```

        this.msc = sc.nextInt();

```

```

        System.out.println("ten: ");

```

```

        this.ten = sc.nextLine();

```

```

        System.out.println("noiden: ");

```

```

        this.noiden = sc.nextLine();

```

```

        super.nhap();

```

```

        System.out.println("Danh thu: ");

```

```

        this.danh thu = sc.nextDouble();

```

```

    }
}

```



```
public double tinhLoiNhuan () {  
    return this.danhThu * 0,3;  
}
```

```
public void in () {
```

```
@Override
```

```
    System.out.println("MSC : " + MSC + " Tai xē : " + ten +  
    " Noiden : " + noiden + " Danh thu : " + danhThu + " Loi nhuan : "  
    + tinhLoiNhuan );
```

```
    super.in ();
```

```
public class main {
```

```
    public static void main (String[] args) {
```

```
        Scanner x = new Scanner (System.in);
```

```
        System.out.print (" So luong chuyen xē : ");
```

```
        int m = x.nextInt ();
```

```
        ChuyenXe [] ds1 = new ChuyenXe[m];
```

```
        for (int i = 0; i < m; i++) {
```

```
            ds1[i] = new ChuyenXe ();
```

```
            ds1[i].Nhap ();
```

```
        }
```

```
        for (int i = 0; i < m; i++) {
```

```
            ds1[i].in ();
```

```
        }
```

```
        boolean Bichung = false;
```

```
        for (int i = 0; i < m; i++) {
```



```

if (!ds1[i].tinhThoi || ds1[i].doanhThu < 100000)
    ds1[i].in();
    Bihuy = true;
}
}

```

```

Map < String, Double >
loiNhan = new HashMap <> ();
for (int i = 0; i < m; i++) {
    String thangNam = "";
    String[] parts = ds1[i].ngaydh.split("/");
    if (parts.length >= 3) {
        thangNam = parts[1] + "/" + parts[2];
    } else {
        thangNam = ds1[i].ngaydh;
    }
}

```

```

String key = "loi de : " + ds1[i].loi + " thang nam : "
+ thangNam;

```

```

double loiNhanht = loiNhan.getOrDefault(key, 0.0);
loiNhan.put(key, loiNhanht + ds1[i].tinhLoiNhan);
}

```

```

for (Map.Entry <String, double> entry : loiNhan.
entrySet()) {
    System.out.println(entry.getKey() + " Bng loi Nhan : "
+ entry.getValue());
}
}
}

```


Cú pháp lớp trừu tượng:

```
<phạm vi truy cập> abstract class <ten lớp> {  
    void <ten phương thức>()  
}
```

B1. abstract class te {
 abstract void brake();

```
}  
  
class temaythethao extends te {  
    @Override  
    public void brake() {  
        System.out.println("bát két");  
    }  
}
```

```
class temayleacu extend te {  
    @Override  
    public void brake() {  
        System.out.println("bét két");  
    }  
}
```

```
public class main
```

```
    public static void main (String[] args) {  
        Xe xe1 = new temaythethao();  
        xe1.brake();  
        Xe xe2 = new temayleacu();  
    }
```

x 2. brake () ;

2

2

BT1: Vẽ hình bất kỳ với màu đỏ, sao cho cách vẽ
giống nhau, bất kỳ hình gì, đường, tròn, hcn, tam giác, ...
HD: B1. tạo ~~abstract~~ abstract shape, abstract draw

+ get color

B₂: hcn, tròn bất kỳ shape, vẽ hình draw

B₃: shapeapp vẽ hình theo yêu cầu

```
public abstract class Shape {  
    public abstract void draw();  
    public String getColor();  
    return "Đỏ";  
}
```

```
public class Rectangle extends Shape {  
    @Override  
    public void draw() {  
        System.out.println("Đang vẽ hình hcn  
        getColor());  
    }  
}
```

```
public class Circle extends Shape {  
    public void draw() {  
        System.out.println("Đang vẽ hình tròn, màu: ");  
        getColor();  
    }  
}
```

```
public class ShapeApp {  
    public static void main (String[] args) {  
        Shape r = new Rectangle();  
        Shape c = new Circle();  
        r.draw();  
        c.draw();  
    }  
}
```